SEDITOL®

ACALMA A MENTE E RELAXA O CORPO

Dormir bem é muito mais do que descansar e renovar as energias para o dia seguinte. Estudos comprovam que a qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade de vida do indivíduo, e, por isso, a privação de uma boa noite de sono pode causar problemas como irritabilidade, cansaço e sonolência.
Durante o sono o corpo realiza diversas funções importantes para manter a saúde em dia.
O sono apresenta várias funções:

- Restaurativa: Traz o organismo de volta à condição em que se iniciou o dia após uma jornada de compromissos e obrigações. É como se a reserva de substâncias químicas que regulam o funcionamento do nosso organismo fosse reabastecida.
- Termorregulação: capacidade de regular a temperatura corporal.
- Consolidação da memória e aprendizado: toda informação que recebemos durante o dia é consolidada no decorrer do sono.
- Repouso para o organismo: durante o sono ocorre a redução da pressão arterial, diminuição dos batimentos cardíacos, relaxamento muscular e redução da produção de urina, ou seja, vários sistemas descansam durante o sono. Além disso, alguns hormônios são fortemente influenciados pelo sono, são eles: insulina, que controla as taxas de glicose no sangue, leptina e grelina, que juntos controlam o apetite, hormônios da tireoide, do crescimento, dentre muitos outros. Isso explica porque tantas pessoas que não dormem bem tem tendência a engordar, aumentar as taxas de gordura e açúcar no sangue, não crescem adequadamente, tem pressão arterial alterada dentre outros problemas.

Seditol® é um produto natural, único e patenteado derivado da combinação dos extratos da casca da *Magnolia officinalis* e das sementes de *Ziziphus spinosa*. Essas duas plantas são utilizadas na medicina asiática tradicional para ansiedade, nervosismo e problemas relacionados com o sono. O extrato da *Magnolia officinalis* demonstrou através de estudos atividade antidepressiva, enquanto o extrato de *Ziziphus spinosa* demostrou atividade ansiolítica, relaxante e sedativa.
Seditol® mostrou melhorar as dificuldades do sono relacionadas ao estresse, agitação e ansiedade e também reduziu a fadiga durante o dia relacionado à falta de sono. Além disso, mostrou-se eficaz na eliminação do excesso de cortisol no organismo, hormônio conhecido como "hormônio do estresse". O cortisol em excesso está relacionado ao aumento de risco das doenças relacionadas à obesidade, hipertensão, diabetes, infarto, desequilíbrio do colesterol e derrame.

Recomendação de uso
Recomenda-se a administração de 365mg uma vez ao dia.

Aplicações

- Insônia
- Controle da ansiedade
- Melhora da qualidade do sono
- Relaxamento muscular
- Eliminação do excesso de cortisol causado pelo estresse
- Gerenciamento de ganho de peso causado pelo estresse

Alertas
O produto já contém os excipientes celulose microcristalina, dextrina e sílica. Nenhum tratamento de irradiação é feito em **Seditol®**.

Vantagens

- Reduz a fadiga aumentando a disposição durante o dia
- Produto 100% natural
- Não causa efeitos colaterais
- Se usado durante o dia não causa sonolência
- Promove uma boa noite de sono
- Certificado *kosher* (certificação da comunidade judaica)

Ações

Seditol® tem ações sedativas, ansiolíticas e antidepressivas comprovadas por estudos. Promove uma boa noite de sono aliviando os sintomas do estresse e proporcionando o aumento da disposição durante o dia. **Seditol®** também promove o relaxamento de músculos e acalma a mente.

Mecanismo de ação

O estresse é definido como uma resposta específica do organismo a estimulações que perturbam o equilíbrio ou excedem sua capacidade de lidar com situações diárias. A dificuldade de adormecer, ou a incapacidade de voltar a cair no sono depois acordar, é um sinal de estresse. Sonolência e fadiga podem causar risco de acidentes, afetar a aprendizagem e concentração afetando o desempenho no trabalho diário, diminuir a resposta imune, comprometendo assim a saúde geral do individuo. **Seditol®** pode ajudar a acalmar a sistema nervoso central e devolver padrões de sono saudáveis.

Estudos mostraram que **Seditol®** possui afinidade com receptores do sistema nervoso central associados ao sono, relaxamento e bem-estar. **Seditol®** inibiu em 64% a atividade do receptor transportador de dopamina, aumentando os níveis desse neurotransmissor que é liberado no organismo através das sensações de prazer e contentamento. Mostrou também atividade antagonista ao receptor D_5 da dopamina, reduzindo a ansiedade e o medo, além disso, **Seditol®** mostrou ter atividade antagonista nos receptores $5\text{-}HT_{B1}$ e $5HT_6$ da serotonina, diminuindo o comportamento ansiolítico, depressivo e controle da tensão.

Estudos clínicos

1. **Estudo pré-clínico**

Foi realizado um estudo em ratos com o extrato isolado de *Magnolia officinalis* (ME), extrato isolado de *Ziziphus spinosa* (ZE) e a combinação dos extratos (MZE – **Seditol®**) para testar a afinidade de ligação de cada um dos extratos com os receptores do sistema nervoso central associados ao relaxamento e ao sono. Os subtipos de receptores selecionados para esse teste foram: Adenosina (A_1), Dopamina (transportador, D_1, D_{2S}, D_3, $D_{4.4}$ e D_5), Serotonina (transportador, $5\text{-}HT_{1A}$, $5\text{-}HT_{1B}$, $5\text{-}HT_{4E}$, $5\text{-}HT_6$ e $5\text{-}HT_7$) e o receptor GABA benzodiazepínico.

No presente ensaio, as interações com os receptores A_1 de adenosina, transportador de dopamina, receptor D_5 de dopamina (atividade antagonista), receptores $5\text{-}HT_{1B}$ e HT_6 de serotonina (atividade antagonista) e receptor GABA benzodiazepínico foram demonstradas. **Seditol®** mostrou uma interação com o receptor A_1 de adenosina, receptor o qual é conhecido por desempenhar um papel importante na iniciação do sono. Durante o dia, a adenosina se acumula nos neurônios e a noite é liberada para as sinapses nervosas, onde prepara o corpo para entrar em estado de relaxamento.

A dopamina é um neurotransmissor que desempenha um papel importante no humor. A dopamina é aumentada com um sistema de recompensa interna a sentimentos associados com prazer e contentamento. **Seditol®** inibe o transportador de dopamina, aumentando dessa forma o nível de dopamina nas sinapses neurais, aumentando e prolongando os efeitos da dopamina. O transportador de dopamina é alvo para o desenvolvimento de vários fármacos para uma série de transtornos centrais, incluindo déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), obesidade, depressão e abuso de estimulantes. Os antagonistas dos receptores D_1 e D_5 parecem desempenhar um papel no desenvolvimento do medo e da ansiedade, e **Seditol®** e ME exibiram atividade antagonista do receptor D_5.

A serotonina é um neurotransmissor envolvido em inúmeras funções fisiológicas, incluindo o sono, o apetite, a percepção da dor e a atividade sexual. Vários estados patológicos, tais como, enxaqueca, depressão e ansiedade têm sido associadas ao sistema serotoninérgico. Até agora, existem 14 subtipos de receptores de serotonina conhecidos, através dos quais a serotonina exerce suas ações. O receptor $5\text{-}HT_{1B}$ desempenha um papel crucial na regulação

da serotonina e sua transmissão ao cérebro. Estudos recentes têm sugerido um importante papel do receptor $5HT_{1B}$ na depressão, desordem obsessiva e compulsiva, dependência de drogas, ansiedade, agressividade e sono. Antagonista de $5\text{-}HT_{B1}$ reduz a latência para início do comportamento ansiolítico e age na regulação da tensão com atividade comparável ao Diazepam. **Seditol®** mostrou uma ligeira atividade antagonista de $5\text{-}HT_{B1}$ devido a presença de ZE.

Seditol® também apresentou uma atividade antagonista do receptor $5\text{-}HT_6$. Essa atividade se deve a presença de ME. Os antagonistas seletivos de $5\text{-}HT_6$ têm potenciais ansiolíticos e antidepressivos.
Gaba é um neurotransmissor que modula a excitação, atenção, ansiedade, sono e tônus muscular. Agentes que atuam em neurotransmissores GABAérgicos promovem sedação e alívio da ansiedade. Os benzodiazepínicos são uma classe de drogas que atuam dessa forma, reduzindo a ansiedade e induzindo o sono por meio de interações com o receptor $GABA_A$. ME apresentou um forte efeito no sítio de ligação de benzodiazepínicos do receptor GABA, trabalhando no mesmo efeito. Honokiol, um componente do ME exibiu atividade semelhante ao Diazepam, sem apresentar os efeitos secundários produzidos por essa classe de drogas.

Receptor	**ME** *Magnolia officinalis*	**ZE** *Ziziphus spinosa*	**MZE** **Seditol®**
DA transportador	Interferência (39)	-	64 (11)
D_1		Antagonista: 14	-
D_5	Antagonista: 66 (21)	-	Antagonista: 21
5-HT transportador	Interferência	13	-
$5\text{-}HT_{1B}$	Agonista: 102	Antagonista: 23	Antagonista: 29
$5\text{-}HT_6$	Antagonista: 48 (15)	-	Antagonista: 20
BZD	61	-	-

Tabela 1. Efeitos do ME, ZE e sua combinação MZE(Seditol®) na ligação com os receptores.
Os resultados são expressos como uma percentagem de inibição de ligação específica com um controle na concentração de 100g/ml (valores médios, n = 2). Ensaios a uma concentração de 10g/ml estão incluídos entre parênteses. (-) Indica uma inibição de menos de 10%.

2. Estudo clínico (aguardando publicação) – Eficácia no equilíbrio do sono

O objetivo deste estudo foi obter uma avaliação subjetiva da tolerabilidade e eficácia de **Seditol®** em indivíduos com dificuldades no sono. O estudo feito no Instituto Metabólico *LaValle*, em Cincinnati (EUA).

Voluntários	295 voluntários com dificuldades para dormir de leve a moderada. 76% mulheres e 24% homens, de 18 a 87 anos, onde 28% usavam relaxantes.
Inclusão	Queixaram-se de dificuldade em adormecer, acordar 1 a 3 vezes no meio da noite e/ou se sentir-se cansado devido à falta de sono.
Dose	365mg uma hora antes de dormir.
Duração	2 semanas
Avaliação	Tolerabilidade e Eficácia de **Seditol®** através de questionário

Os voluntários foram solicitados a classificar se **Seditol®**:

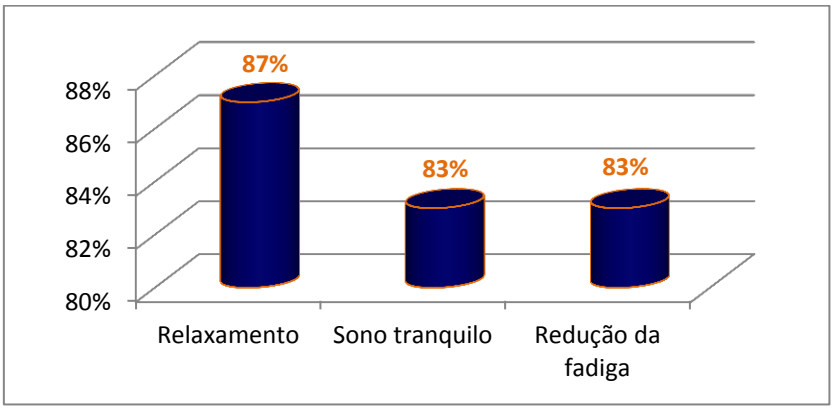
1. O fez sentir-se relaxado?
2. Ter um sono tranquilo?
3. Reduzir a fadiga devido à falta de sono?

OBS: Foi utilizada uma escala de 5 pontos onde "5" significa extremamente e um "1" não.

Perguntas	Mulher	Homem	Misto (total)
Relaxamento	3,4	3,5	3,4
Sono tranquilo	3,6	3,8	3,6
Redução de fadiga	3,4	3,7	3,5

Principais Respostas abertas:

- ✓ 50% responderam que eles dormiam melhor, ou já dormiam a noite toda.
- ✓ 12% se sentiam mais relaxados
- ✓ 10% tinham mais energia
- ✓ 8% caiam no sono mais facilmente
- ✓ 8% não acordaram se sentindo grogue
- ✓ 6% se sentiram revigorados



OBS: não houve diferença significativa entre homens e mulheres

Segurança

Mais de 4 meses sem eventos adversos significativos relatou: Um pouco menos de metade dos participantes retornou à clínica solicitando mais Seditol. Os últimos indivíduos tomaram Seditol por um longo período de tempo: uma média de 4,2 meses com um intervalo de 2 a 20 meses. Durante esse tempo, não há efeitos adversos significativos foram relatados por qualquer dos participantes.

Referências bibliográficas

1. Jiang JG, Huang XJ, Chen J, et al. Comparison of the sedative and hypnotic effects of flavonoids, saponins, and polysaccharides extracted from Semen Ziziphus jujube. Nat Prod Res. 2007 Apr;21(4):310-20. [PMID: 17479419]
2. Xu Q, Yi LT, Pan Y, et al. Antidepressant-like effects of the mixture of honokiol and magnolol from the barks of Magnolia officinalis in stressed rodents. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Apr 1;32(3):715-25. [PMID: 18093712]
3. Qu WM, Yue XF, Sun Y, et al. Honokiol promotes non-rapid eye movement sleep via the benzodiazepine site of the GABA(A) receptor in mice. Br J Pharmacol. 2012 Apr 27. doi: 10.1111/j.1476-5381.2012.02010.x. [Epub ahead of print] [PMID: 22537192]
4. Koetter U, Barrett M, Lacher S, et al. Interactions of Magnolia and Ziziphus extracts with selected central nervous system receptors. J Ethnopharmacol. 2009 Jul 30;124(3):421-25. [PMID: 19505549]
5. LaValle J, Pelletier M, LaValle L, et al. A proprietary blend of Magnolia and Ziziphus extracts assists with sleep: an open-label assessment. Next Pharmaceuticals. http://www.nextpharmaceuticals.com/stage/pdfs/Seditol_ Open2008.pdf. Accessed June 18, 2012

Última atualização: 12/11/2015 BP.